

První úloha

Jáchym L.

16. března 2026

Začneme implikací $a \Rightarrow b$. Máme ortogonální matici Q takovou, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i \ \forall i < n$. Z vlastností ortogonálních matic víme, že násobení touto maticí zachová skalární součin. Můžeme tak říct, že

$$Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j = QQ^T(\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j$$

$$Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$$

Což dohromady dává $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$ a tedy $G_1 = G_2$. (Na prvním řádku v druhé rovnosti jsme použili vlastnost ortogonálních matic a znalost, že komplexní sdružení s reálnými čísly, kterými je naše matice plná, nic nedělá.)

Následuje důkaz té složitější implikace. Podle nápovědy použijeme tvrzení ze zimního semestru a najdeme nějaké jednoznačně určené zobrazení f_Q takové, že $f_Q(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ což díky izomorfismu lin. zobrazení a matic můžeme přepsat jako $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$. Ted' za pomoci $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$ dokážeme, že Q je ortogonální.

Pokud víme, že každé $\mathbf{v}_i$ můžeme přepsat jako $Q\mathbf{u}_i$ přepíšeme všechny rovnosti vzniknuvší z $G_1 = G_2$ jako $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j$. Když si zakryjeme prostřední rovnost tak uvidíme jednu z podmínek ekvivalentní tomu, že Q je ortogonální. Dostali jsme tak kýžený výsledek.